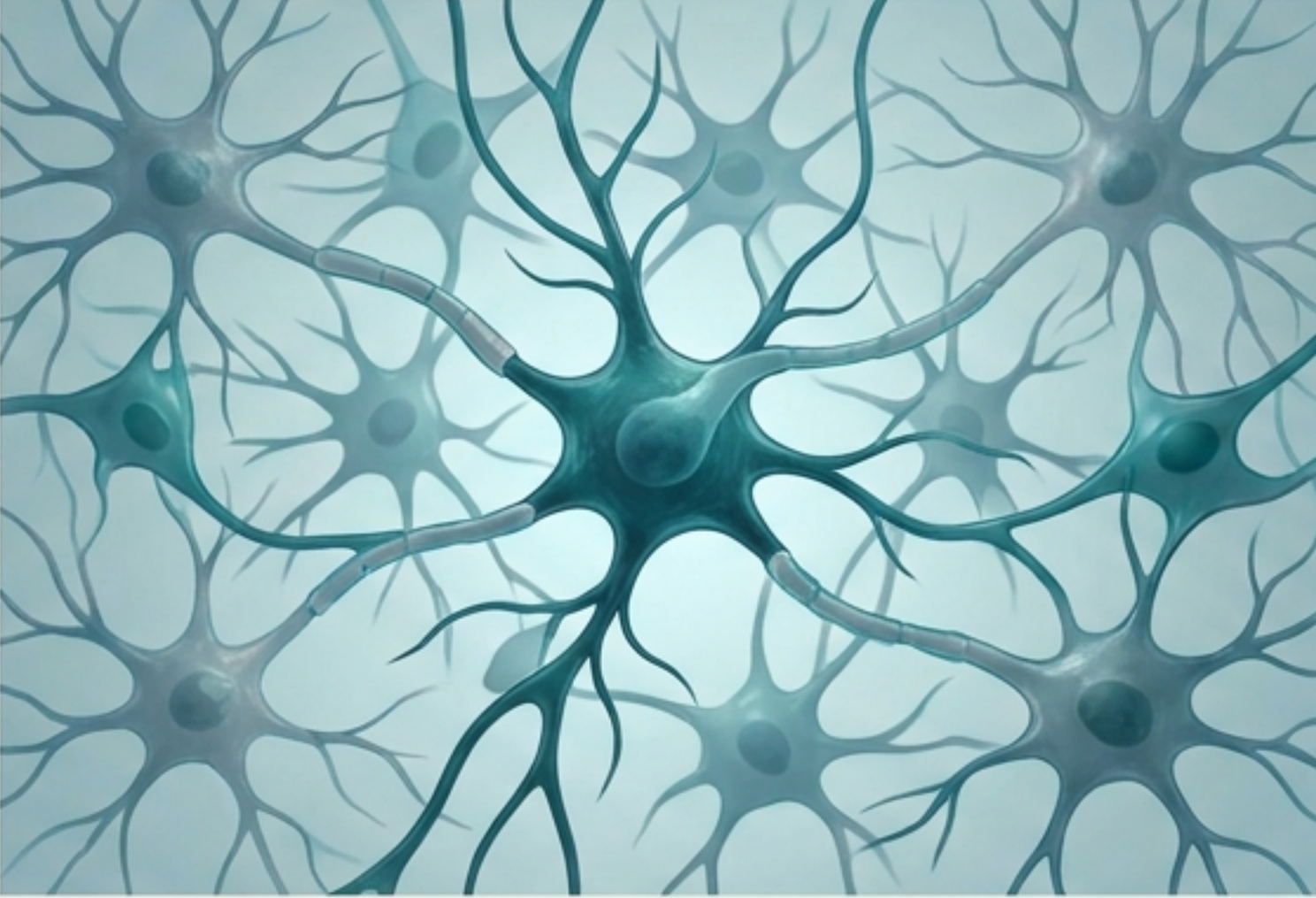


شبكة الاتصالات الأهم في جسم الإنسان

أطلس مبسط للنسيج العصبي: من
المعمار الخلوي إلى نقل الإشارات.



ركيزتا النسيج العصبي



الدبق العصبي (خلايا الغراء)

الدور: الحماية والدعم الهيكلي.

الوظيفة: خلايا لاصقة تعمل على تثبيت الخلايا العصبية في مكانها الصحيح وتأمين بيئتها.

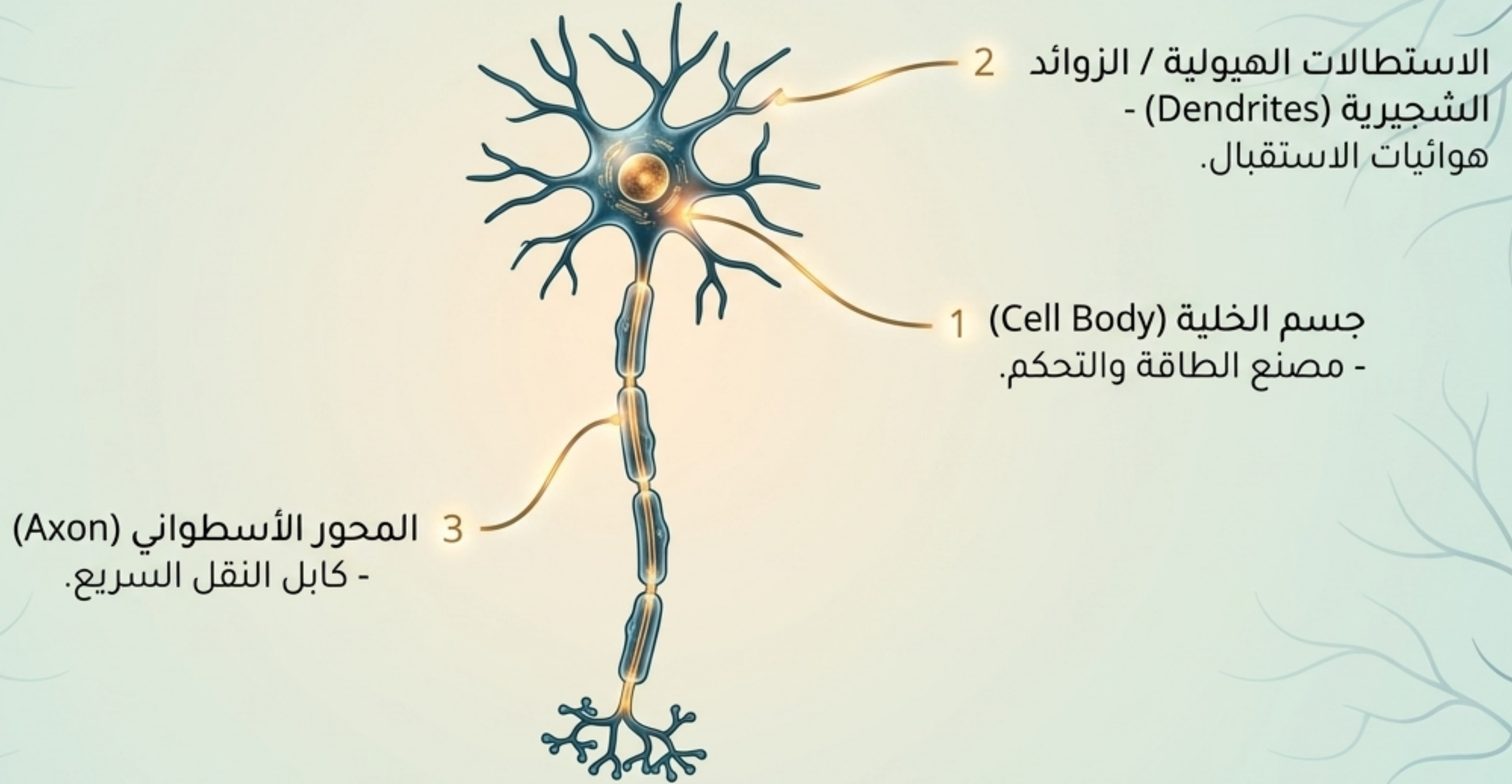


العصبونات (الخلايا العصبية)

الدور: الاتصال والقيادة.

الوظيفة: تكوين ونقل السيالة العصبية (لغة التخاطب الأساسية في الجسم).

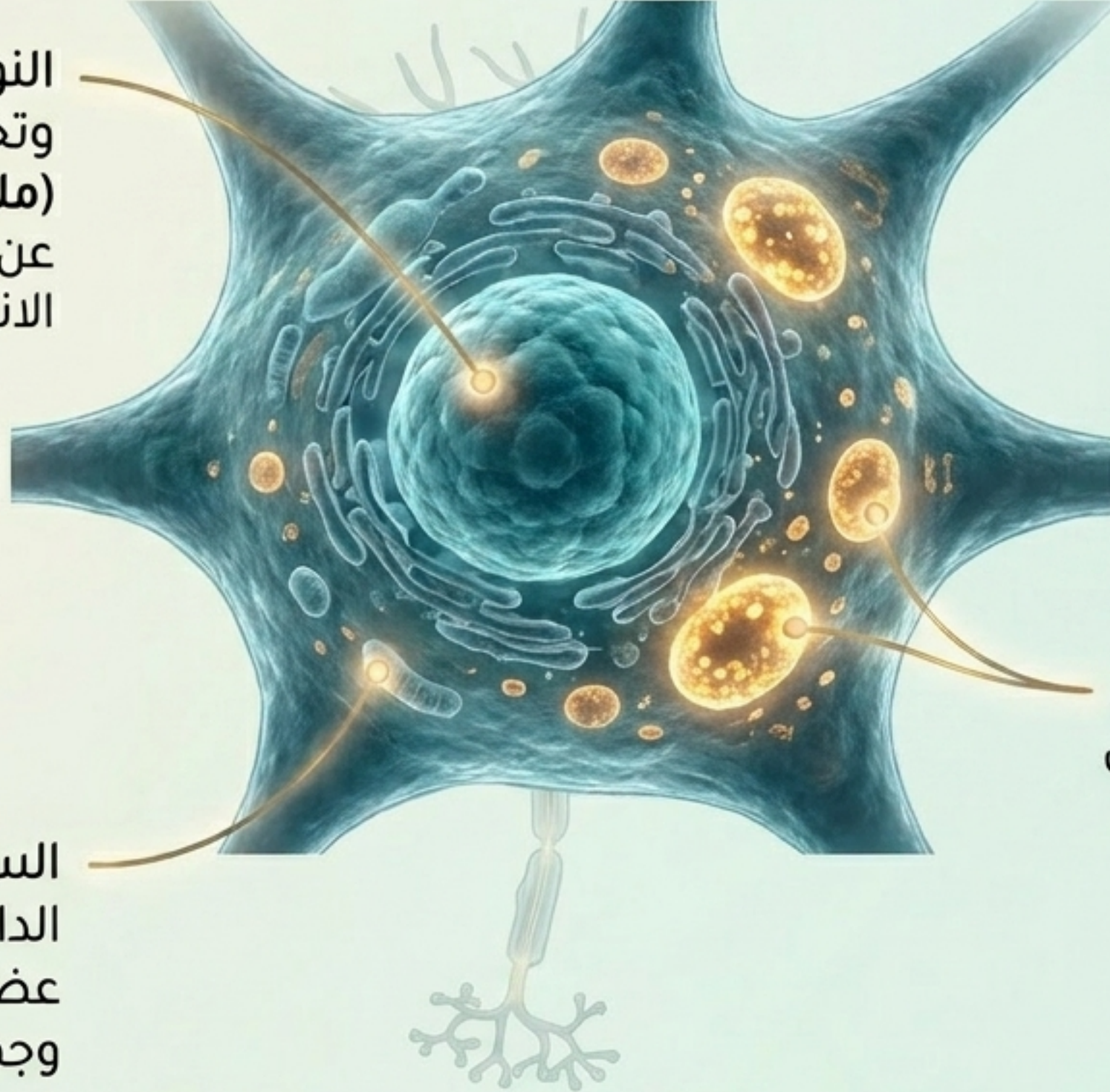
الخريطة التشريحية للعصبون



(رغم اختلاف أشكال وأحجام الخلايا العصبية، إلا أنها تتكون دائماً من هذه الأجزاء الرئيسية)

مركز القيادة والمصنع الحيوي (جسم الخلية)

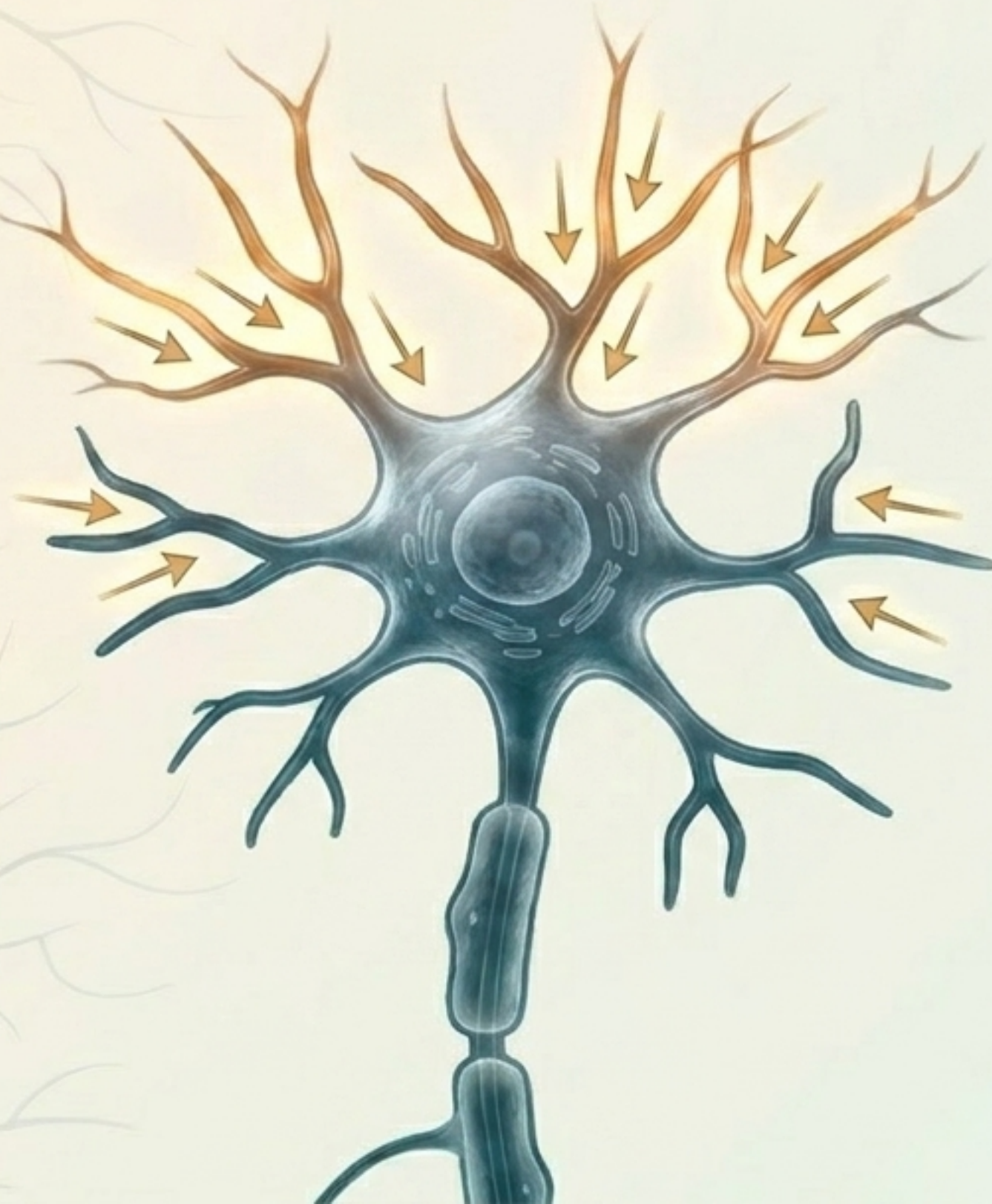
النواة (مركز السيطرة): تدير الخلية وتحمل المعلومات الوراثية.
(ملاحظة هامة: يغيب الجسم المركزي عن الخلية العصبية، لذلك لا تستطيع الانقسام أبداً).



أجسام نسل (Nissl Bodies):
حبيبات بروتينية ضخمة، تعمل
كغذاء مدخر وتساهم في
صناعة البروتين.

السيتوبلازم (نيوروبلازم): السائل
الداخلي المحيط بالنواة، يحوي
عضيات الخلية كالميتوكوندريا
وجهاز جولجي.

شبكة الاستقبال (الاستطالات الهيولية)



بروزات سيتوبلازمية قصيرة ومتشعبة
تشبه أغصان الأشجار.

استقبال التنبيه: تلتقط الإشارات
من الخلايا المجاورة وتوجه السيالة
العصبية باتجاه جسم الخلية حصراً.



كابل النقل المعزول (المحور الأسطواناني)



غمد النخاعين (Myelin Sheath)
مادة بروتينية دهنية بيضاء صدفية
(تشكل المادة البيضاء بالدماغ). يعزل
المحور كهربائياً ويزيد سرعة السيالة
العصبية لتصل إلى 120 متر/ثانية.
تتولى تكوينه خلايا شوان.



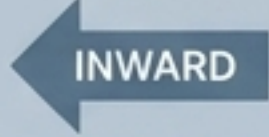
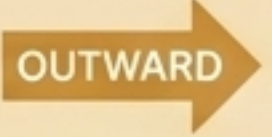
عقد رانفييه (Nodes of Ranvier):
اختناقات يغيب عنها الغلاف المايليني،
تنخفض فيها سرعة النقل إلى 2.3
متر/ثانية فقط.



ينقل السيالة العصبية بعيداً عن جسم الخلية.



مقارنة هيكلية: الاستقبال مقابل الإرسال

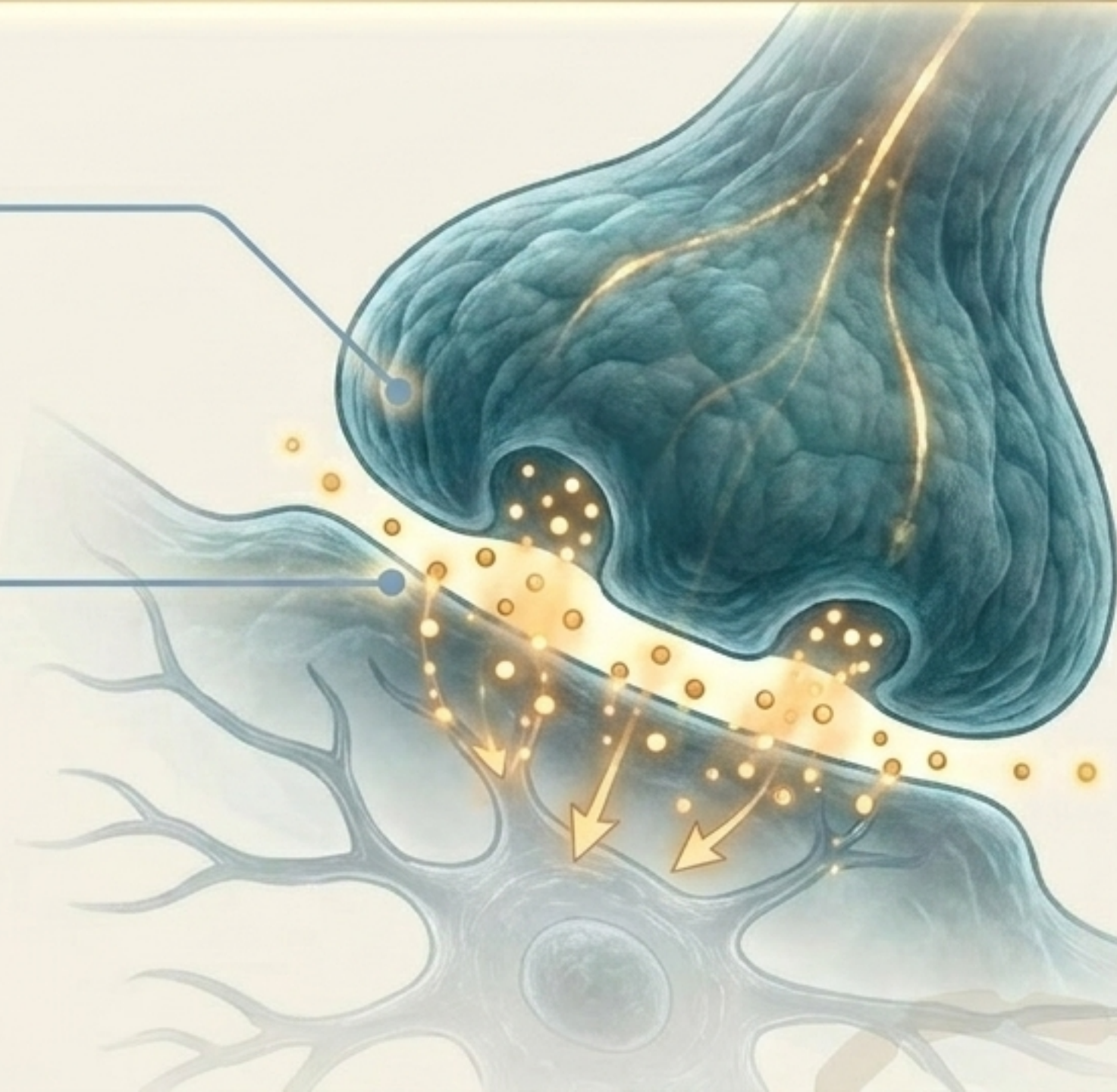
وجه المقارنة	الزوائد الشجرية (الاستطالات)	المحور الأسطواناني
العدد	كثيرة ومتشعبة 	امتداد واحد مفرد 
الشكل العام	قصيرة تشبه أغصان الشجرة	امتداد طويل أسطواناني الشكل
اتجاه نقل السيالة	باتجاه جسم الخلية 	بعيداً عن جسم الخلية 
الوظيفة الأساسية	استقبال التنبيه	نقل التنبيه إلى خليه أخرى

نقطة التسليم (الأضرار الطرفية)

الاتصال بين الخلايا العصبية ليس اتصالاً جسدياً تاماً، بل هو تسليم كيميائي.

« تتواجد في نهاية التفرعات الانتهازية للمحور انتفاخات تسمى الأضرار الطرفية أو التشابكية.

« آلية العمل: تقوم بنقل السيالة العصبية إلى الخلية المجاورة (أو العضو المنفذ) بواسطة مواد كيميائية متخصصة تُعرف بـ الناقل العصبي.



رحلة السيالة العصبية (اتجاه واحد لا يتغير)

1. الاستقبال:

تنبيه خارجي يضرب
الزوائد الشجرية.

2. العبور:

يمر التنبيه
عبر جسم
الخلية.

3. القفز السريع:

ينطلق بسرعة هائلة
عبر المحور المغلف
بغمد النخاعين.

4. التسليم:

يُفرز الناقل
العصبي من الأضرار
الطرفية لينقل الأمر إلى
الخلية التالية.



السيالة العصبية هي حالة تنبيه تنتقل على طول الليف
العصبي، وهي لغة التخاطب الوحيدة بين العصبونات.

العصبون في لمحة (التركيب والوظيفة)

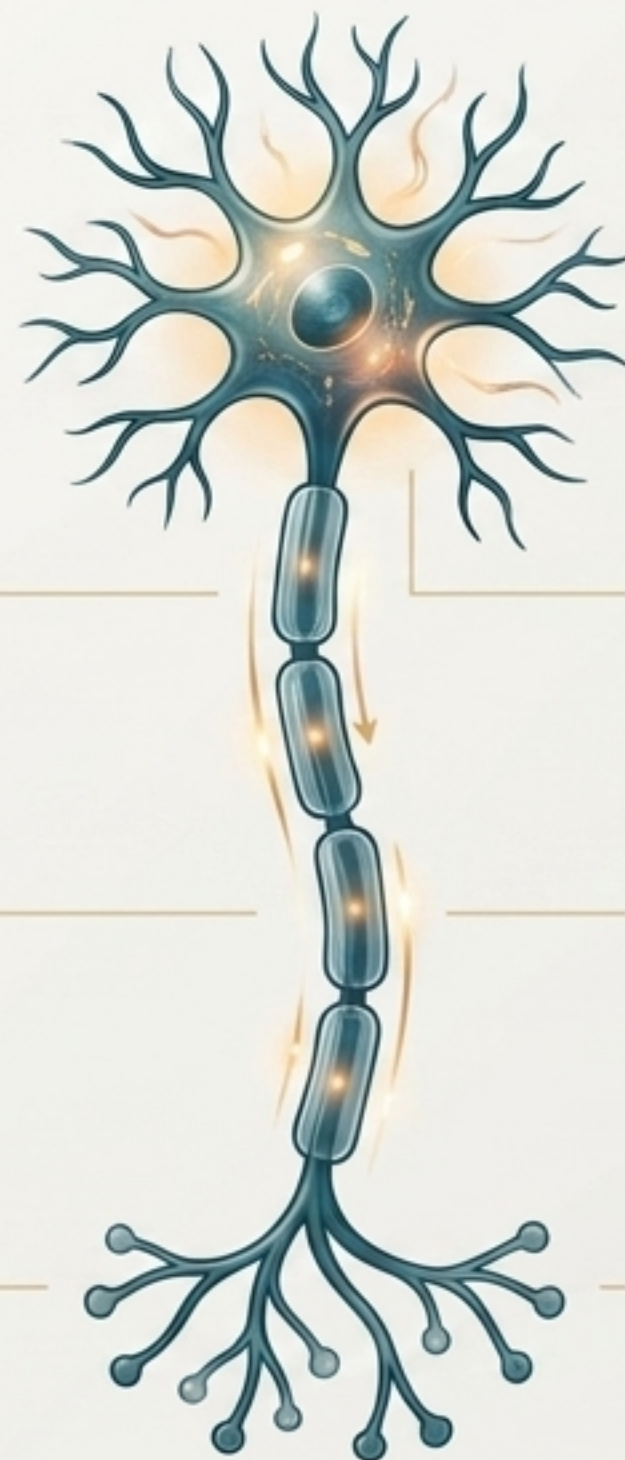
الوظيفة السريعة

تستقبل التنبيه للداخل.

مركز التحكم والغذاء، ولا
ينقسم.

يعزل، ويسرّع النقل للخارج
(120م/ث).

تسلم السيالة كيميائياً
للخلة التالية.



التركيب

زوائد شجيرية
(قصيرة ومتشعبة)

جسم الخلية
(يحتوي نواة، نيوروبلازم، أجسام نسل)

المحور
(أسطوانية، مغلفة بخلايا شوان
وغمد النخاعين وعقد رانفييه)

تفرعات انتهائية
(تنتهي بأزوار طرفية)